Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas
Maestría en Ciencias de los Datos | 2° Semestre
Materia: Tópicos Selectos de Grandes Bases de Datos

Reflexión sobre los Universos Simulados

Universos simulados y agentes de inteligencia artificial

Alumno:	Carlos Pulido Rosas
Fecha:	17 de Marzo de 2026

1. Diseño de un universo simulado

Mi idea es un mundo tipo videojuego de supervivencia: recursos limitados, tiempo corriendo y decisiones que importan. Las reglas son simples pero duras. Primero, nadie genera recursos de la nada, si quieres energía, tienes que conseguirla. Segundo, cada acción tiene consecuencias en el siguiente ciclo, no hay forma de "deshacer". Y tercero, la información se pierde si no la pasas a tiempo, como morir en un juego sin guardar.

Los recursos que existen son cuatro: energía para poder actuar, datos como materia prima para aprender, territorio para establecerte y tiempo de cómputo, que vendría siendo tu "stamina" de procesamiento. Me parece que estas restricciones hacen el mundo más interesante porque obligan a los agentes a priorizar. Las limitaciones también son reales: no puedes comunicarte con quien está lejos, tu memoria es corta y aprendes más rápido solo si inviertes recursos en ello.

2. Agentes dentro del sistema

Creo que lo más interesante de un mundo simulado es que los agentes tengan metas que choquen entre sí. Por eso definí cuatro tipos:

- **Recolectores:** su único objetivo es juntar energía y datos. Van por todo el mapa buscando recursos, sin importar mucho quién esté en medio.
- **Comerciantes:** no producen nada, pero conectan a todos. Compran barato, venden caro y sobreviven si mantienen el flujo activo.
- **Investigadores:** convierten datos en conocimiento útil. Solos son lentos, pero si se alían rinden mucho más. Su incentivo es que el conocimiento les da ventaja frente a otros agentes.
- **Gobernantes:** controlan territorio y cobran por ello. Me parece que son los agentes más complejos porque tienen que equilibrar entre explotar sus recursos y no ahuyentar a los demás.

3. Interacción entre agentes

Un mundo donde los agentes no interactúan es aburrido. Estas son las tres que me parecen más importantes:

- **Comercio:** los recolectores acumulan energía pero no saben procesarla. Los investigadores necesitan esa energía pero tienen datos de sobra. Se intercambian. El precio no es fijo, depende de qué tan escaso esté cada recurso en ese ciclo. Básicamente un mercado.
- **Cooperación:** algunos problemas son demasiado grandes para un solo agente. Si dos investigadores juntan recursos pueden resolverlo más rápido y repartirse la ganancia. No es altruismo, es conveniencia mutua.
- **Conflicto por territorio:** dos gobernantes quieren la misma zona. Primero intentan negociar. Si no funciona, el que más recursos tiene simplemente aguanta más. El otro se queda sin nada y se retira. Sin combate fancy, puro desgaste.

4. Evento que cambie el mundo

El evento que me pareció más interesante es una crisis energética: la fuente principal del mapa se agota de golpe. Sin aviso.

Los recolectores entran en pánico y migran todos al mismo tiempo hacia las pocas fuentes que quedan. Se saturan las rutas, hay cuellos de botella, algunos no llegan.

Los comerciantes intentan aprovechar el caos subiendo precios. Algunos se hacen ricos rápido. Otros apuestan mal y quiebran porque nadie tiene con qué pagar.

Los investigadores de repente son los más valiosos del mapa. Quien desarrolle primero una tecnología de ahorro energético gana influencia enorme. Empiezan a recibir ofertas de gobernantes que antes los ignoraban.

Los gobernantes son los que más cambian. Los que tenían territorios con reservas propias se vuelven los nuevos poderosos. Los que dependían de la fuente central pierden control de su gente y algunos colapsan. Se forman coaliciones nuevas, alianzas raras entre facciones que antes competían.

En resumen: el mapa de poder cambia completamente en pocos ciclos. Me parece que ese tipo de evento es el que mejor prueba si los agentes realmente se adaptan o solo siguen sus reglas en automático.